

Laboratorio 2.__pdfprep

April 28, 2026

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib_inline.backend_inline import set_matplotlib_formats

plt.rcParams.update({
    'figure.figsize': (8, 6),
    'figure.dpi': 180,
    'savefig.dpi': 300,
    'axes.titlesize': 13,
    'axes.labelsize': 11,
    'legend.fontsize': 10,
    'xtick.labelsize': 10,
    'ytick.labelsize': 10,
})
set_matplotlib_formats('retina')
```

1. Ejemplos patológicos de Lagrange
2. Considera el problema de maximizar la función $f(x,y)=2x+3y$ sujeto a la restricción $x+y=5$.
 - a) Utiliza la computadora para graficar la función y la restricción.
 - b) Intenta usar los multiplicadores de Lagrange para resolver el problema.
 - c) Usa la gráfica de la parte (a) para intentar encontrar el punto maximizador deseado.
 - d) ¿Cuál es la significancia del punto $f(9,4)$?
 - e) Explica por qué falla el método de los multiplicadores de Lagrange.
3. Considera el problema de minimizar la función $f(x,y)=x$ en la curva $y^2+x-x^3=0$, la cual es una curva piriforme.
 - a) Utiliza la computadora para graficar la función y la restricción.
 - b) Intenta usar los multiplicadores de Lagrange para resolver el problema.
 - c) Muestra que el mínimo de la función es $f(0,0)=0$ pero la condición de Lagrange $f(0,0)=g(0,0)$ no se cumple para ningún valor de .
 - d) Explica por qué falla el método de los multiplicadores de Lagrange.

```
[2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

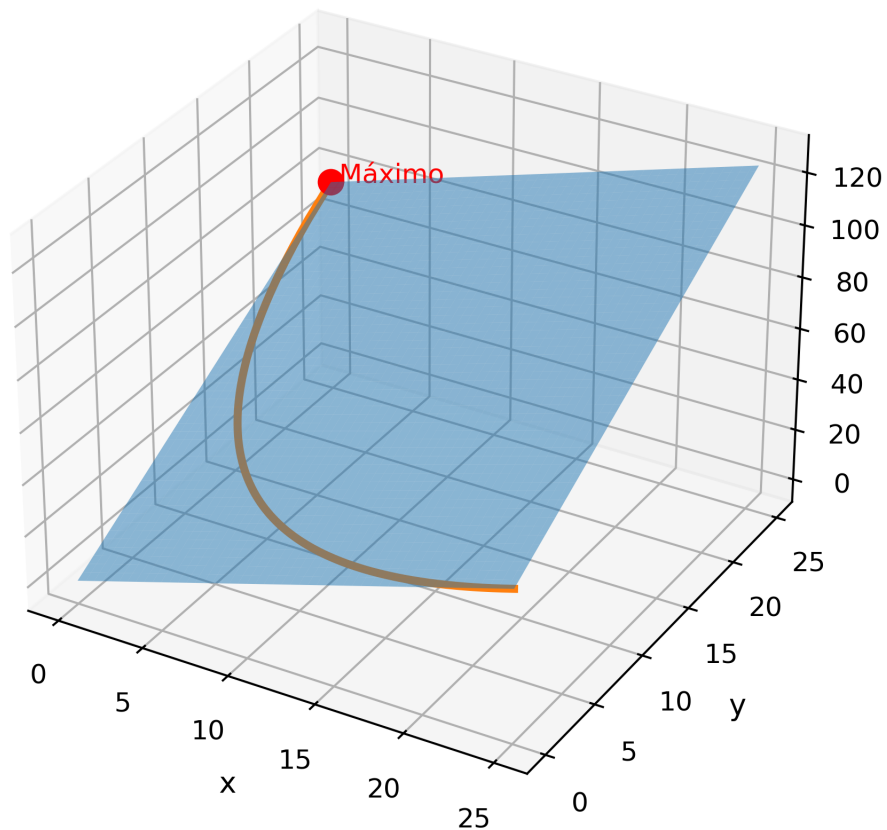
```

x = np.linspace(0, 25, 200)
y = np.linspace(0, 25, 200)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = 2*X + 3*Y
x_c = np.linspace(0, 25, 400)
y_c = (5 - np.sqrt(x_c))**2
z_c = 2*x_c + 3*y_c
x_max, y_max = 0, 25
z_max = 2*x_max + 3*y_max
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.5)
ax.plot(x_c, y_c, z_c, linewidth=3, label='Restricción')
ax.scatter(x_max, y_max, z_max, color='red', s=80)
ax.text(x_max, y_max, z_max, ' Máximo', color='red')

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')

plt.show()

```



```
[3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 1, 400)

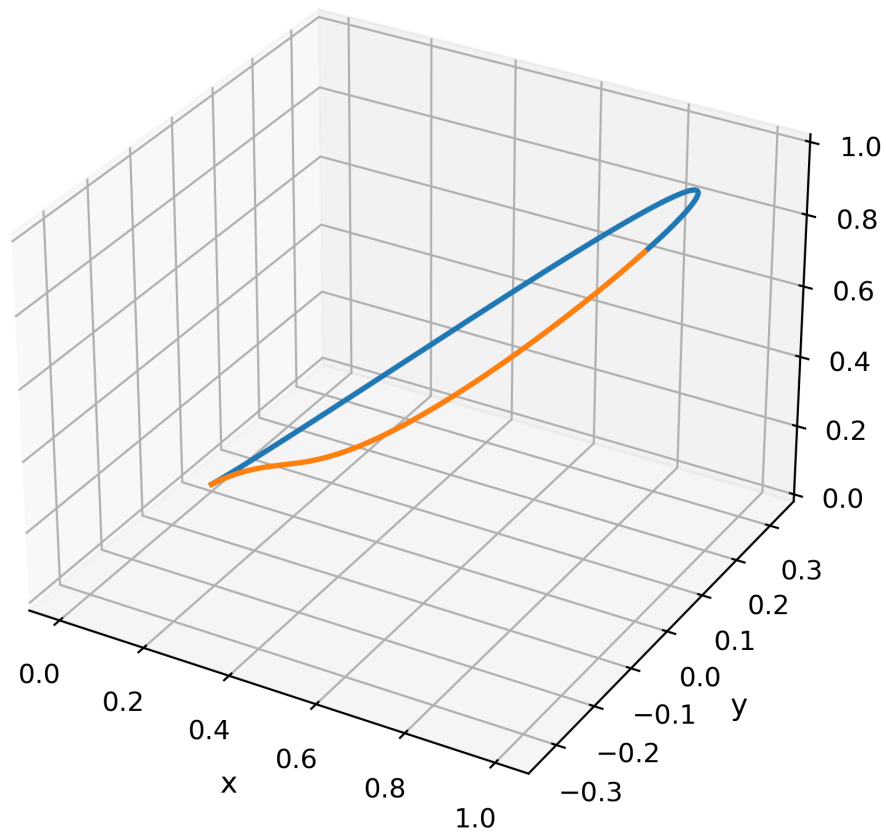
x = t
y1 = np.sqrt(t**3 * (1 - t))
y2 = -np.sqrt(t**3 * (1 - t))
z = t

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')

ax.plot(x, y1, z, linewidth=2)
ax.plot(x, y2, z, linewidth=2)

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')

plt.show()
```



```
[4]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dominio
x = np.linspace(-4, 4, 400)
y = np.linspace(0, 6, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Función objetivo
Z = 2*X**2 + 3*X*Y

# Restricciones
g1 = 0.5*X**2 + Y <= 4
g2 = Y >= 2
region = g1 & g2

# Superficie restringida
Z_masked = np.where(region, Z, np.nan)
```

```

# Punto óptimo (del inciso b)
x_star = (4 + np.sqrt(232)) / 9
y_star = 4 - 0.5 * x_star**2
z_star = 2*x_star**2 + 3*x_star*y_star

# Frontera g1:  $0.5 x^2 + y = 4$ 
x_c = np.linspace(-np.sqrt(8), np.sqrt(8), 400)
y_c = 4 - 0.5 * x_c**2
z_c = 2*x_c**2 + 3*x_c*y_c

# Frontera g2:  $y = 2$ 
x_l = np.linspace(-4, 4, 400)
y_l = np.full_like(x_l, 2)
z_l = 2*x_l**2 + 3*x_l*y_l

# Gráfica
fig = plt.figure(figsize=(7,6))
ax = fig.add_subplot(projection='3d')

# Superficie factible
ax.plot_surface(X, Y, Z_masked, alpha=0.7, cmap='viridis')

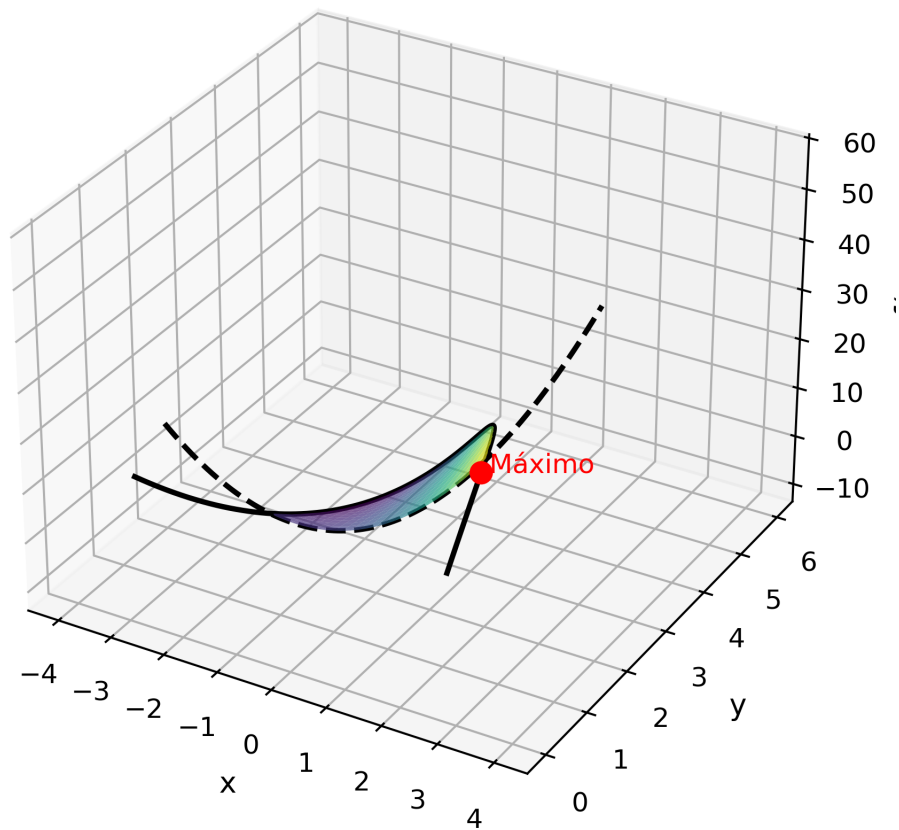
# Fronteras levantadas
ax.plot(x_c, y_c, z_c, color='black', linewidth=2)
ax.plot(x_l, y_l, z_l, color='black', linestyle='--', linewidth=2)

# Punto máximo
ax.scatter(x_star, y_star, z_star, color='red', s=60)
ax.text(x_star, y_star, z_star, ' Máximo', color='red')

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z = f(x,y)')

plt.show()

```



```
[5]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dominio
x = np.linspace(-4, 4, 400)
y = np.linspace(0, 6, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Función objetivo
Z = 2*X**2 + 3*X*Y

# Restricciones
g1 = 0.5*X**2 + Y <= 4
g2 = Y >= 2
region = g1 & g2

# Superficie restringida
Z_masked = np.where(region, Z, np.nan)
```

```

# Punto óptimo (del inciso b)
x_star = (4 + np.sqrt(232)) / 9
y_star = 4 - 0.5 * x_star**2
z_star = 2*x_star**2 + 3*x_star*y_star

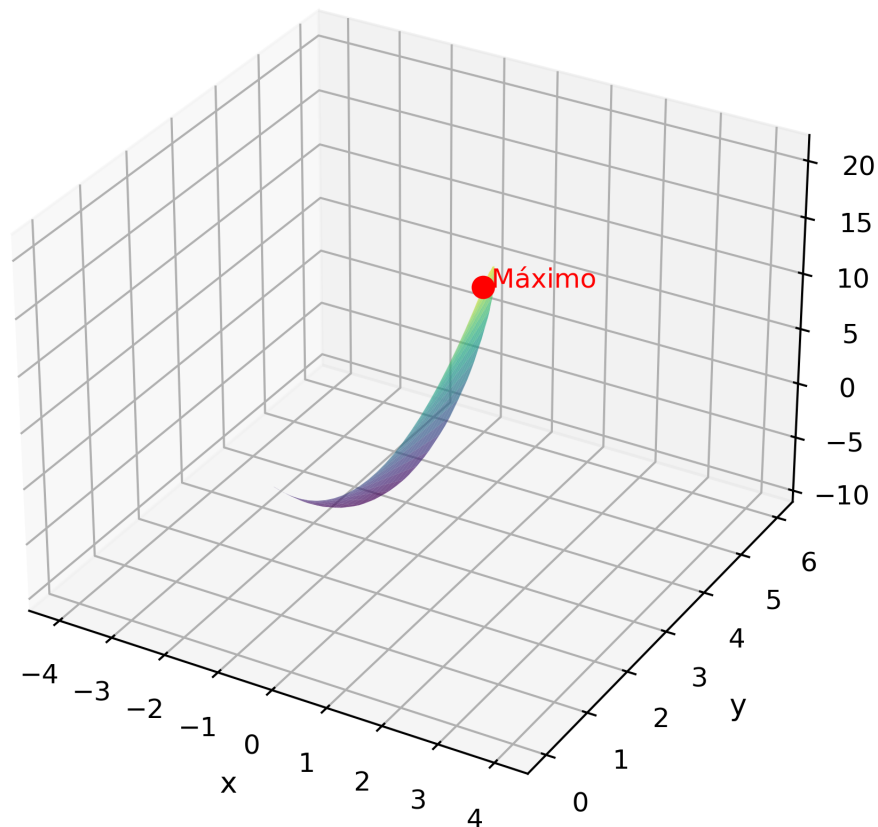
# Gráfica
fig = plt.figure(figsize=(7,6))
ax = fig.add_subplot(projection='3d')

ax.plot_surface(X, Y, Z_masked, alpha=0.7, cmap='viridis')
ax.scatter(x_star, y_star, z_star, color='red', s=60)
ax.text(x_star, y_star, z_star, ' Máximo', color='red')

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z = f(x,y)')

plt.show()

```



[]:

[]: